Guía del estudiante C-2-2

FFT como aproximación de la transformada continua

1. Información general

Esta guía acompaña el ejercicio C-2-2 antes de comenzar y durante sus cinco pasos. Explica el recorrido, la notación y la calificación para completar correctamente el intento en Moodle.

Campo	Información
Código	C-2-2
Modalidad	Cuatro pasos guiados y evaluación final
Calificación	20 puntos convertidos a escala de 0 a 100
Aprobación	Desde 60 sobre 100

2. Resultado de aprendizaje

Aplicar la FFT como aproximación numérica de la transformada continua de Fourier, considerando las mallas temporal y frecuencial, el escalamiento y el centrado del espectro.

3. Antes de comenzar

- Abre el ejercicio desde Moodle y confirma que aparezca tu nombre.
- Consulta esta guía antes de iniciar; seguirá disponible durante el recorrido.
- Escribe solo el valor solicitado cuando el campo sea numérico.
- Utiliza punto (.) como separador decimal. Ejemplo: 1.5.
- La orientación ayuda a revisar el procedimiento, pero no completa la respuesta por ti.

4. Ruta de la actividad

Paso	Actividad	Referencia
1	Calcular las mallas temporal y frecuencial	$\Delta t = 1/Fs$ y $\Delta f = Fs/N$
2	Seleccionar el escalamiento de la FFT	$X(f_k) \approx \Delta t \cdot \mathrm{FFT}\{x[n]\}$
3	Centrar y contrastar el espectro	fftshift, X(0) y primer cero
4	Interpretar la resolución espectral	Δf disminuye al aumentar N con Fs fijo
5	Responder tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero o falso	Evaluación final

5. Resultados de referencia

- Con Fs = 8 Hz y N = 16, Δt = 0.125 s y Δf = 0.5 Hz.
- La aproximación de la transformada continua usa Δt · FFT{x[n]}.
- fftshift ubica f = 0 en el centro; X(0) = 2 y el primer cero positivo está en 0.5 Hz.
- Con Fs fijo, aumentar N disminuye Δf y mejora la resolución frecuencial.

6. Calificación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Pasos guiados	4	12 máximo
Selección múltiple	3	6
Verdadero o falso	2	2
Total	9 evidencias	20

Cada paso guiado entrega 3 puntos si se responde correctamente en el primer intento y 2 puntos cuando se corrige después. La nota se calcula como (puntos obtenidos / 20) × 100.

7. Cierre del intento

- Completa los cuatro pasos guiados.
- Responde las cinco preguntas finales.
- Revisa la nota sobre 100.
- Selecciona Finalizar y salir y confirma el regreso a Moodle.